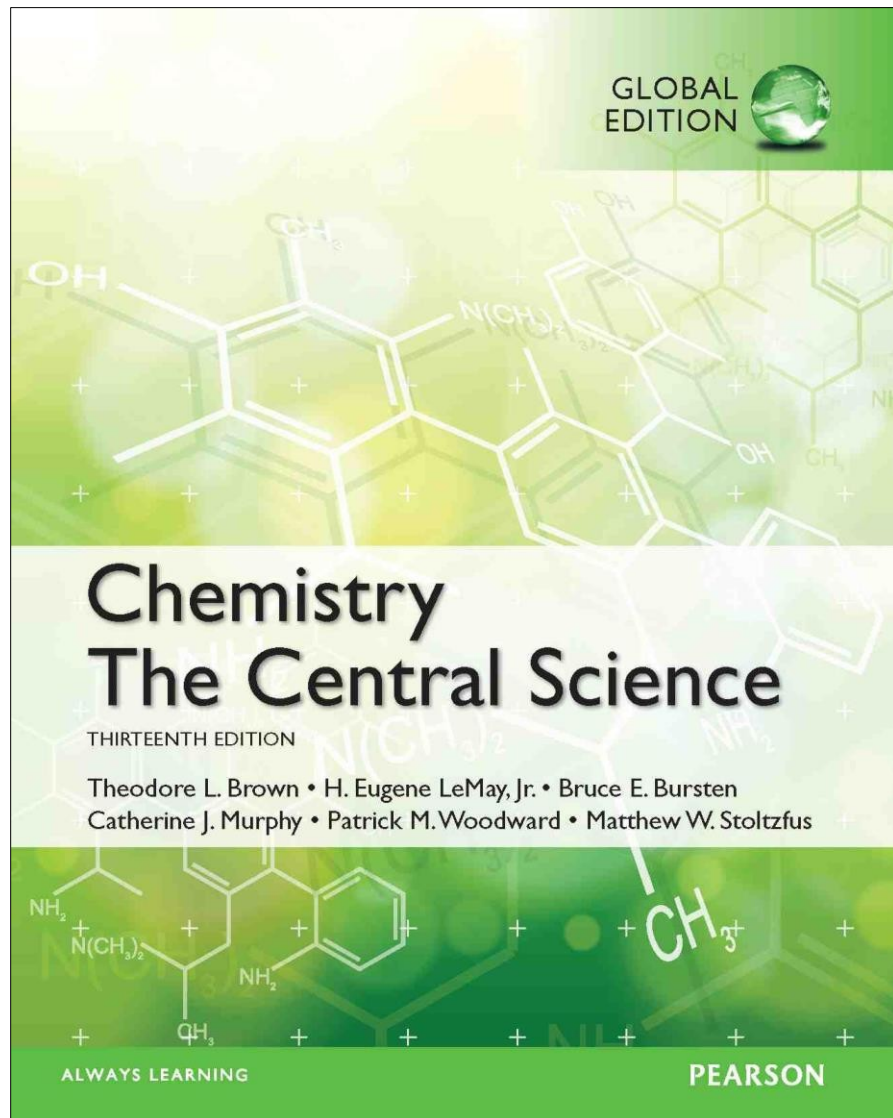




DeepL

订阅DeepL Pro以翻译大型文件。

欲了解更多信息，请访问www.DeepL.com/pro。



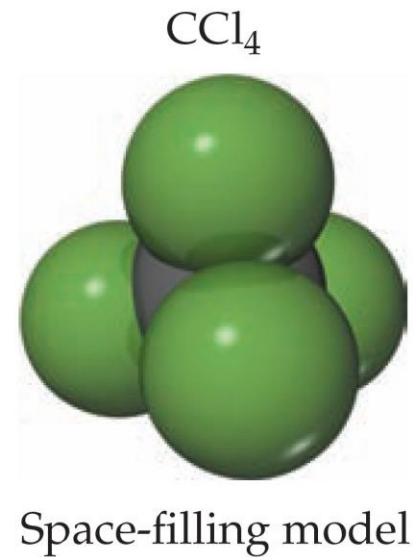
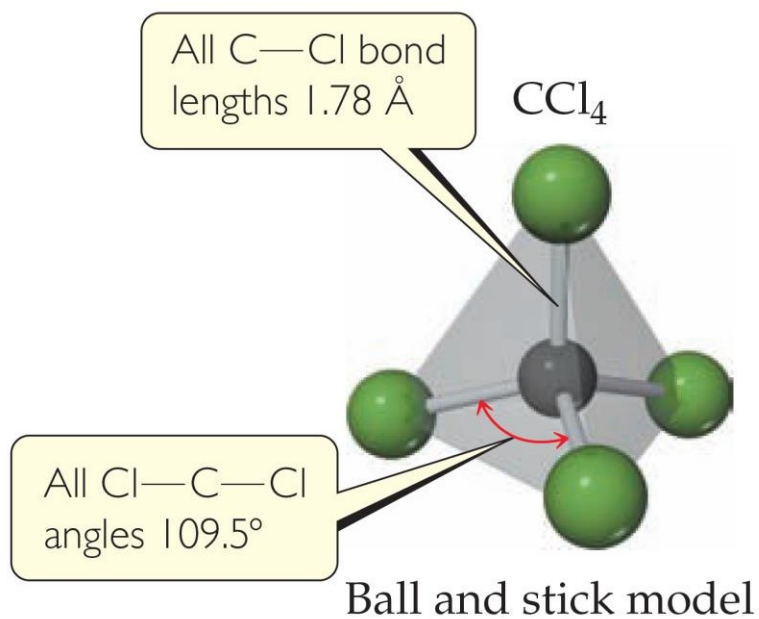
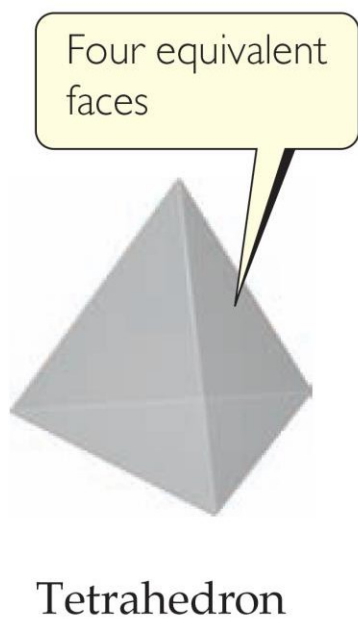
讲座介绍

第 9 章 分子几何 学 和粘合理论

詹姆斯-科比 (James F.

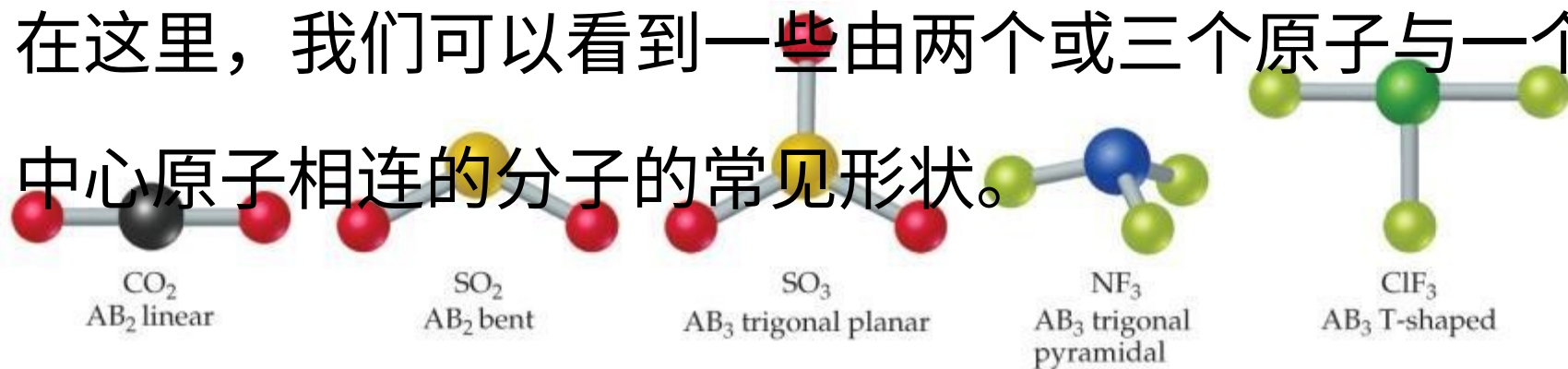
Kirby) 康涅狄格州哈姆
登, 昆尼皮亚克大学

CCl₄ 四面体分子几何学



分子形状

- 路易斯结构显示成键和孤对，但不表示形状。
- 不过，我们使用路易斯结构来帮助我们确定形状。
- 在这里，我们可以看到一些由两个或三个原子与一个中心原子相连的分子的常见形状。

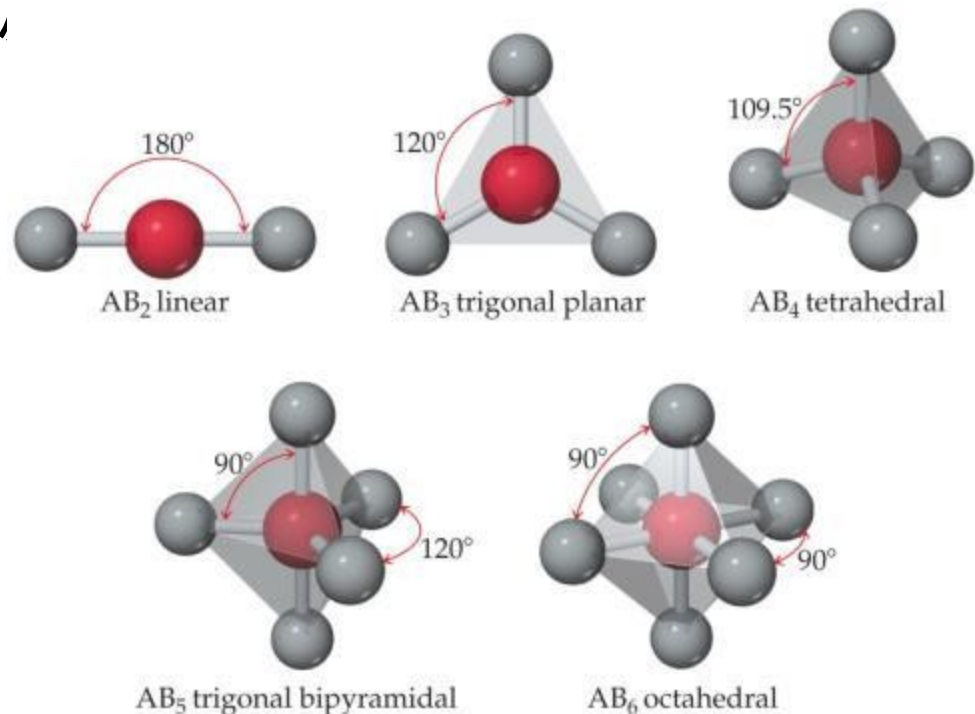


分子几何和
键合理论

是什么决定了分子的形状？

• 这就是价

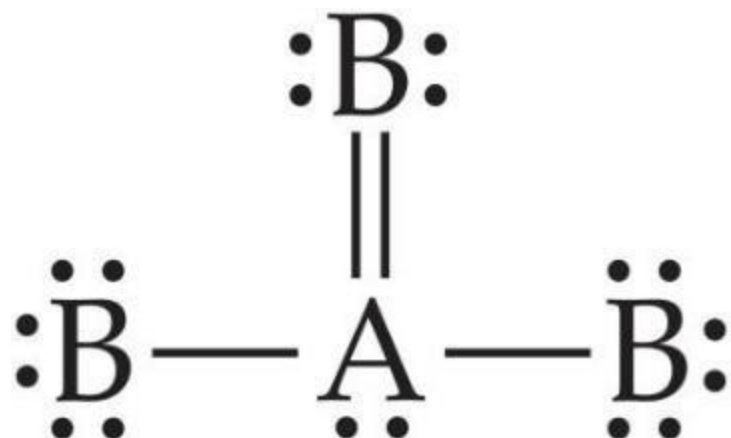
- 简而言之，电子无论是成键还是非成键的，都会相互排斥。
- 假设电子对之间的距离越远越好，我们就可以预测分子的形状



○

斥 (VSEPR) 模型。

电子域



- 我们可以把电子指向的方向称为**电子域（区域）**。无论是否有一个或多个电子对指向该方向，情况都是如此。
- 该分子的中心原子 A 有**四个**电子域。



分子几何 学



电子域几何学

- 该表显示了围绕中心原子的二至六个电子域的电子域几何图形。
- 要确定电子域的几何形状，需要计算**孤对**、**单孤对**和**双孤对的**总数、

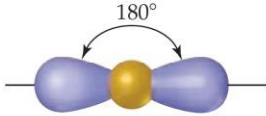
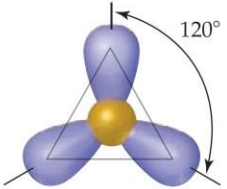
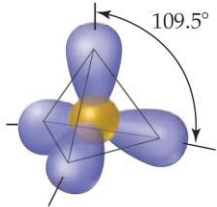
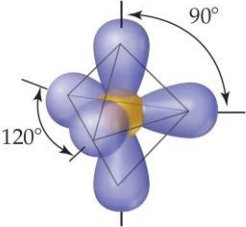
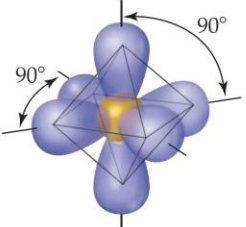


和粘合理论

和三键 中心原子。

几何图形

Table 9.1 Electron-Domain Geometries as a Function of Number of Electron Domains

Number of Electron Domains	Arrangement of Electron Domains	Electron-Domain Geometry	Predicted Bond Angles
2		Linear	180°
3		Trigonal planar	120°
4		Tetrahedral	109.5°
5		Trigonal bipyramidal	120° 90°
6		Octahedral	90°

和粘合理论

价壳电子对互斥 (VSEPR) 模型

"给定数量的电子域的最佳排列方式是使它们之间的排斥力最小的排列方式"。

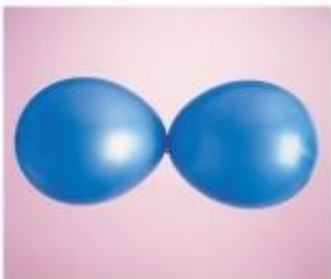
(左图中的气球类比展示了最大距离，它能最大限度地减少



和粘合理论

斥力)。

分子几何
学



Two balloons
linear orientation

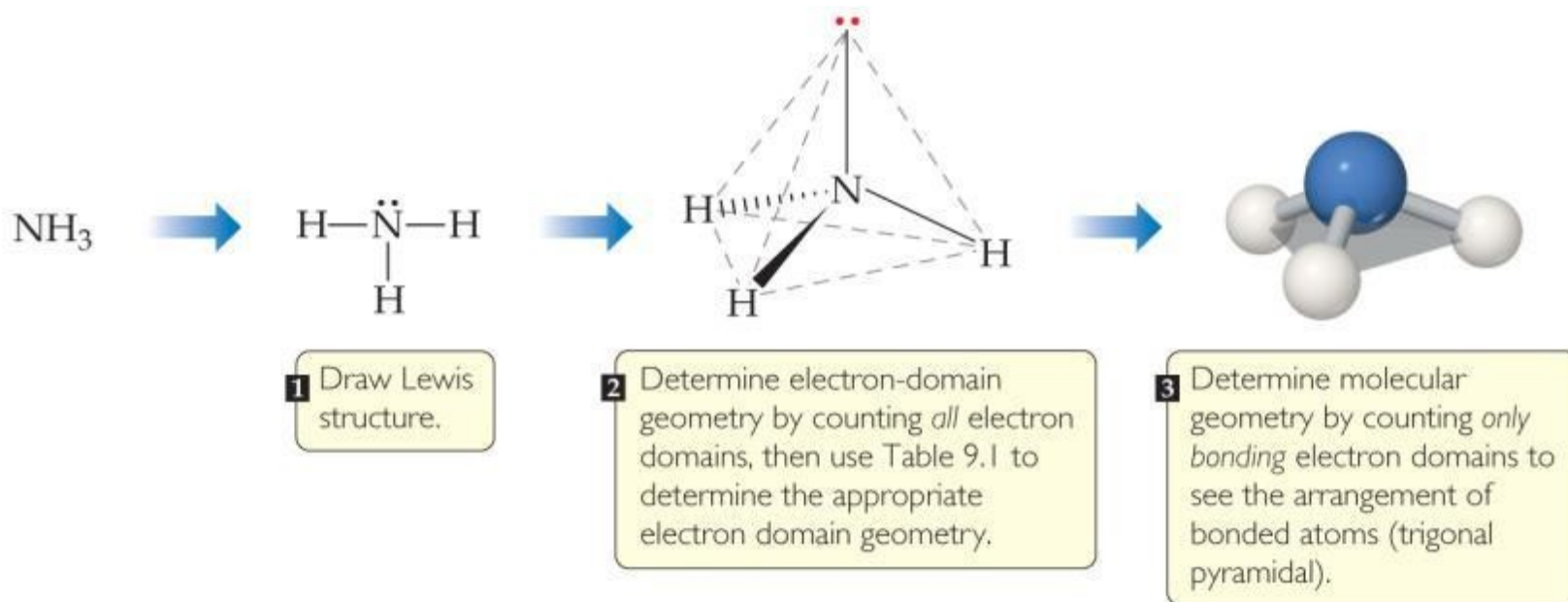


Three balloons
trigonal-planar orientation



Four balloons
tetrahedral orientation





分子几何学

- 确定**电子域**几何图形后，利用键合原子的排列确定分



子几何图形。

- 表 9.2 和 9.3 显示了潜在的分子结构。几何形状。我们将研究每个电子域看看有哪些可能的分子几何形状。

分子几何
学



和粘合理论

线性电子域

Table 9.2 Electron-Domain and Molecular Geometries for Two, Three, and Four Electron Domains around a Central Atom

Number of Electron Domains	Electron-Domain Geometry	Bonding Domains	Nonbonding Domains	Molecular Geometry	Example
2	 Linear	2	0	 Linear	$\ddot{\text{O}}=\text{C}=\ddot{\text{O}}$

- 在线性域中，只有一种分子几何形状：线性。

- 注：

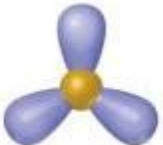
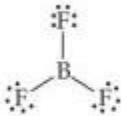
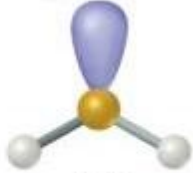
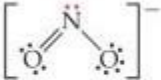
如果分子中只有两个原子，则无论电子域是什么，分子都是线性的。

分子几何
学



三叉平面电子域

Table 9.2 Electron-Domain and Molecular Geometries for Two, Three, and Four Electron Domains around a Central Atom

Number of Electron Domains	Electron-Domain Geometry	Bonding Domains	Nonbonding Domains	Molecular Geometry	Example
3	 Trigonal planar	3	0	 Trigonal planar	
		2	1	 Bent	

- 有两种分子结构：

- 如果所有电子域都是键合的，则为三棱锥

平面



理论

，而

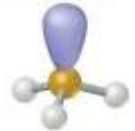
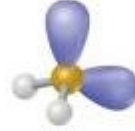
- 如果其中一个结构域是一对非键合结构域，则该结构域会弯曲。

分子几何
和键合



四面体电子域

Table 9.2 Electron-Domain and Molecular Geometries for Two, Three, and Four Electron Domains around a Central Atom

Number of Electron Domains	Electron-Domain Geometry	Bonding Domains	Nonbonding Domains	Molecular Geometry	Example
4	 Tetrahedral	4	0	 Tetrahedral	
		3	1	 Trigonal pyramidal	
		2	2	 Bent	

- 有三种分子几何形状：

- 如果都是成键对，则为四面体、

— 三
棱



理论

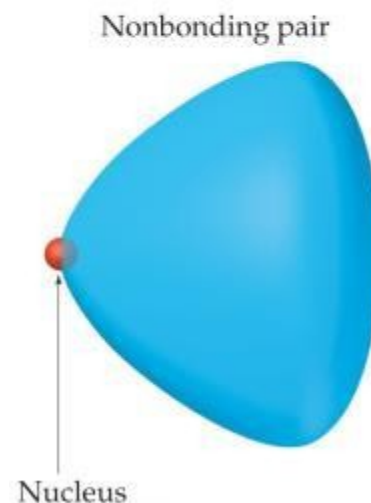
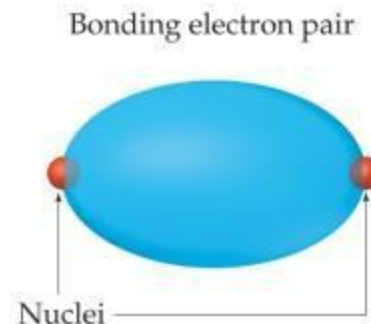
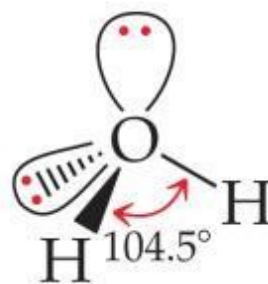
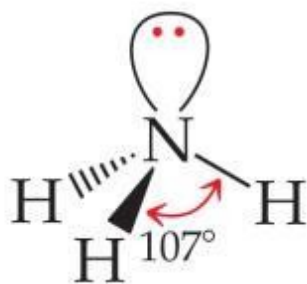
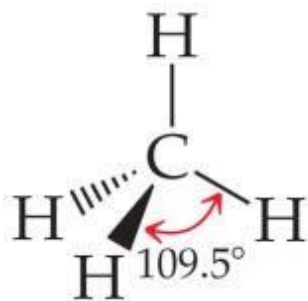
锥，如果其中一个是非键对，以及
– 弯曲，如果有两个非键对。

分子几何
和键合



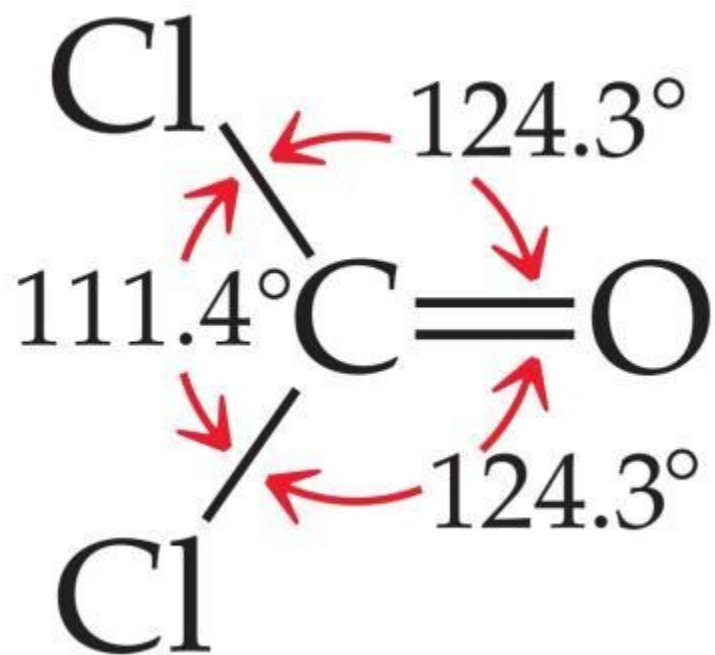
非键对和键角

- **非键对在物理上比键对大。**
- 因此，它们之间的排斥力更大；这往往会**压缩键角**。



分子几何和
键合理论

多重键和键角



- 双键和三键的电子域比单键大。
- 它们比单键产生更大的斥力，使它们的键角

更大。

分子

几何和键
合理理论

超越八进制规则

- 请记住，有些元素可以打破八元规则，形成四个以上的键（或有四个以上的电子域）。
- 结果又产生了两种可能的电子域：五电

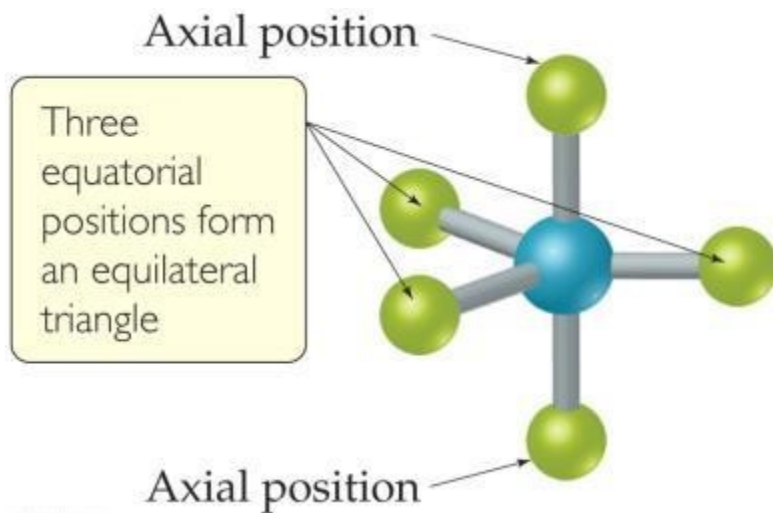
子域=**三叉双锥电子域**；六电子域=**八面体**电子域（如幻灯片中的电子域几何图形所示）。

分子



几何和键
合理论

三叉双锥电子域



- 在这个几何图形中，
有两个截然不同的位置：
 - 轴向
 - 赤道地区
- 孤对占据赤道位置

○

?

分子



三叉双锥体

电子域

Table 9.3 Electron-Domain and Molecular Geometries for Five and Six Electron Domains around a Central Atom

Number of Electron Domains	Electron-Domain Geometry	Bonding Domains	Nonbonding Domains	Molecular Geometry	Example
5	 Trigonal bipyramidal	5	0	 Trigonal bipyramidal	PCl ₅
		4	1	 Seesaw	SF ₄
		3	2	 T-shaped	ClF ₃
		2	3	 Linear	XeF ₂

- 该领域有四种不同的分子几何形状：

- 三叉双锥体
- Seesaw
- 丁字形

分子几何和
键合理论

— 线性

八面体电子域

Table 9.3 Electron-Domain and Molecular Geometries for Five and Six Electron Domains around a Central Atom

Number of Electron Domains	Electron-Domain Geometry	Bonding Domains	Nonbonding Domains	Molecular Geometry	Example
6		6	0		SF ₆
	Octahedral			Octahedral	
		5	1		BrF ₅
				Square pyramidal	
		4	2		XeF ₄
				Square planar	

- 所有位置在八面体域中都是等效的。

- 有三种分子几何形状：

- 八面体

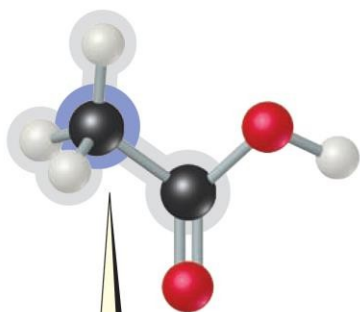
- 方形金字塔



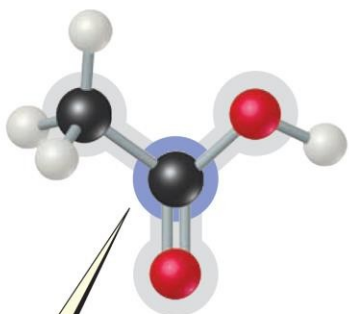
– 方形平面

分子几何和
键合理论

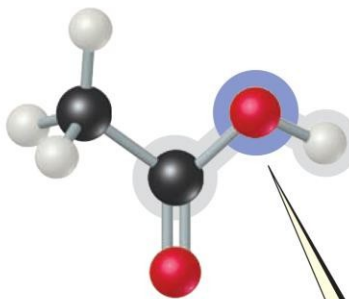
较大分子的形状



Electron-domain geometry tetrahedral,
molecular geometry tetrahedral



Electron-domain geometry trigonal planar,
molecular geometry trigonal planar



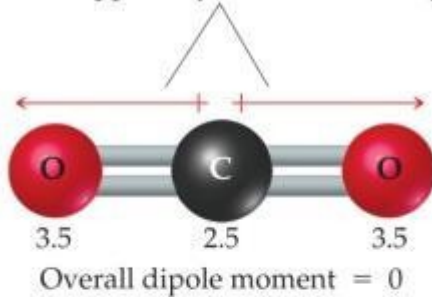
Electron-domain geometry tetrahedral,
molecular geometry bent

对于较大的分子，应查看**每个原子**的几何形状，而不是整个分子的几何形状。

两种分子极性的比较

一个非极性分子

Equal and oppositely directed bond dipoles



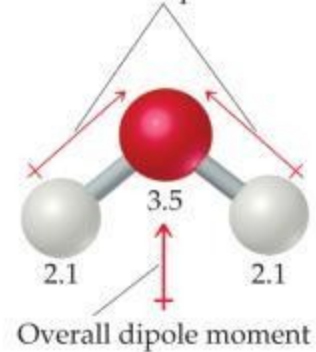
Low electron density

High electron density



一个极性分子

Bond dipoles



Low electron density

High electron density



分子几何
和粘合理论

学



分子的极性

问问你自己

COVALENT 还是 IONIC? 如果是 COVALENT

:

债券是极性的吗?

a. 否: 分子是非柱状的!

b. 是: 继续- δ^+ 和 δ^- 的平均位置是否
一致?



1) 是：分子是非极性的。

2) 否：分子是极性的。

注：连接到中心原子上的不同原子
原子键的极性不同。

分子

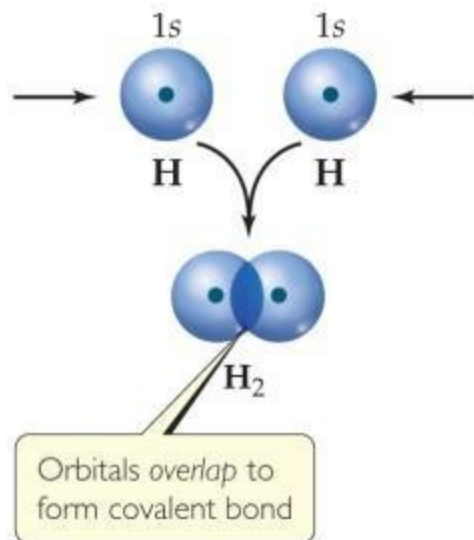
几何图形



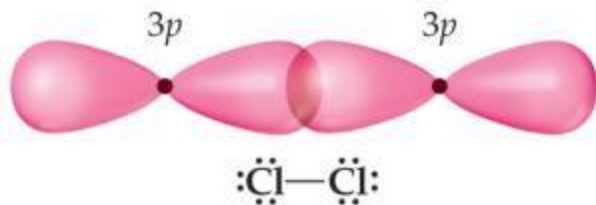
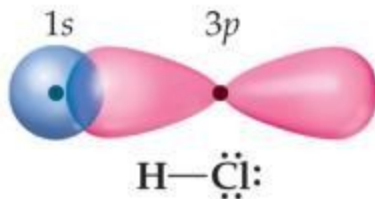
实践

Predict whether these molecules are polar or nonpolar: (a) BrCl, (b) SO₂, (c) SF₆.

价键理论



- 在价键理论中，两个原子的电子开始占据相同的空间。
- 这就是所谓的轨道 "重叠"



- 两个自旋相反的电子共用空间就形成了共价键。

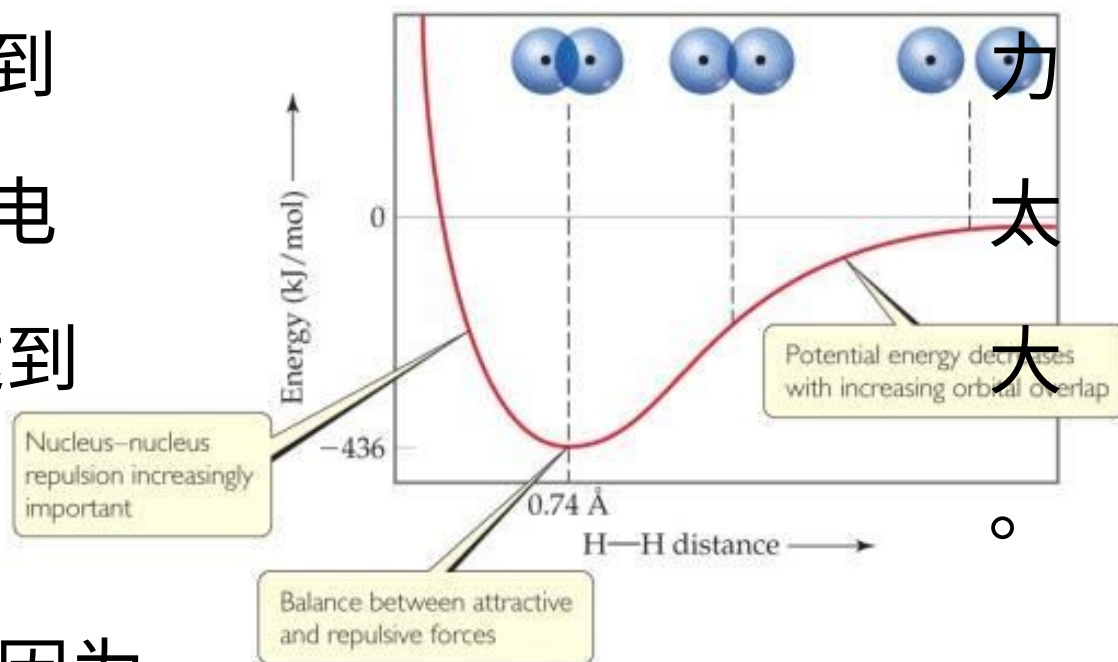
重叠和粘接

核
间
斥
力

太
大

○

- 重叠的增加会使电子和原子核靠得更近，直到同类电荷的排斥力和电子-原子核的吸引力达到平衡。
- 原子不能靠得太近，因为



和粘合理论

分子几何学



和粘合理论

VSEPR 和混合轨道

- VSEPR 可以很好地预测分子的形状。
- 这与轨道有什么关系？
- 让我们以 H_2O 为例：
- 如果我们画出最佳的路易斯结构来分配 VSEPR，它就会变成弯曲的。



- 如果我们看一下氧气，它的电子构型是 $1s^2 2s^2 2p^4$ 。
如果它共享两个电子来填充价层，那么这两个电子应该位于 $2p$ (p_x 、 p_y 、 p_z)。
- 那岂不是成了 90° ？
- 为什么是 104.5° ？

分子几何
学



混合轨道

- **混合轨道**由原子轨道 "混合 "形成，以产生能量相等的新轨道，称为**退化轨道**。
- 当两个轨道 "混合 "时，会产生两个轨道；当三个轨道混合时，会产生三个轨道



，等等。

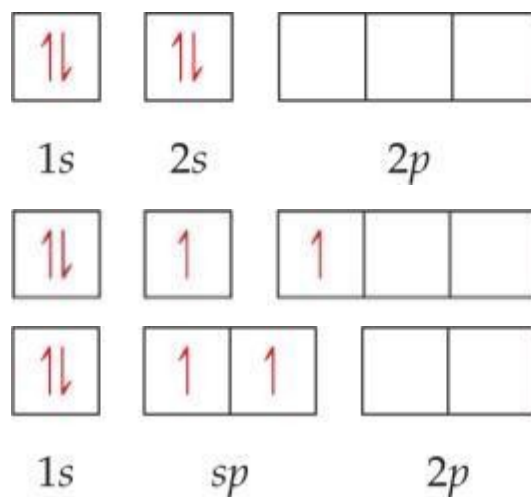
分子几何
学



和粘合理论

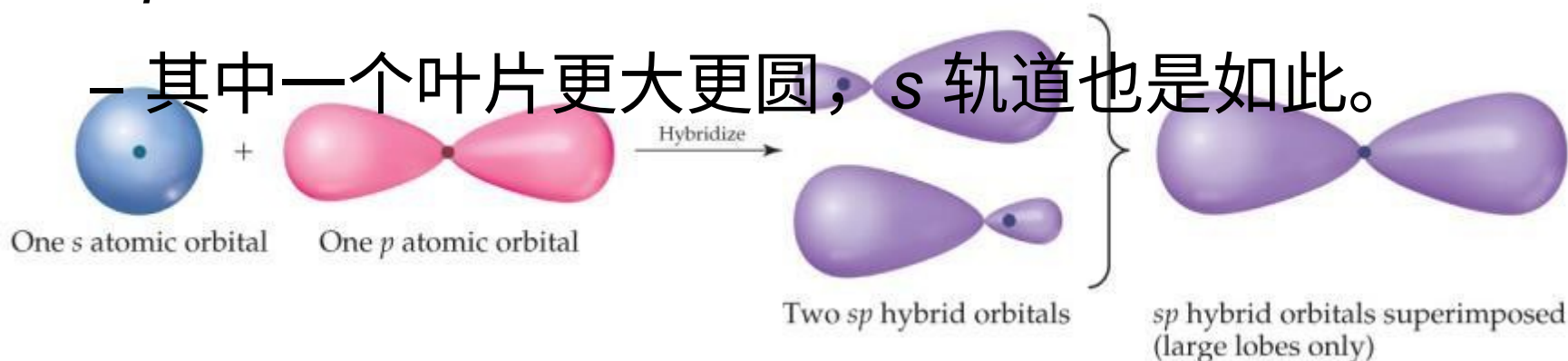
Be-sp 杂交

- 当我们观察铍 (Be) 的轨道图时，会发现全子级中只有成对的电子。
- Be 可生成具有两个键的缺电子化合物，为什么？为什么？**sp 杂化**（一个 s 轨道和一个 p 轨道混合）



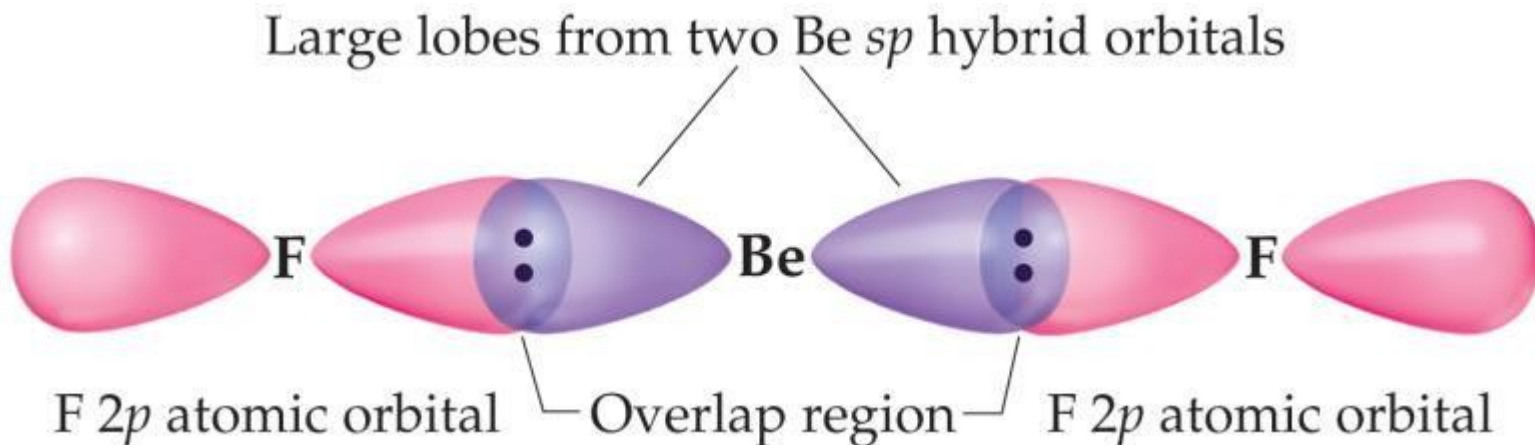
sp 轨道

- 混合 s 和 p 轨道会产生两个退化轨道，它们是两个轨道的混合体。
 - 这些 sp 混合轨道有两个裂片，就像一个 p 轨道。
 - 其中一个叶片更大更圆， s 轨道也是如此。



sp 轨道的位置

- 这两个退化轨道会相互对齐 180° 。
- 这与观察到的 Be 化合物（如 BeF_2 ）和 VSEPR 的几何形状一致：线性。

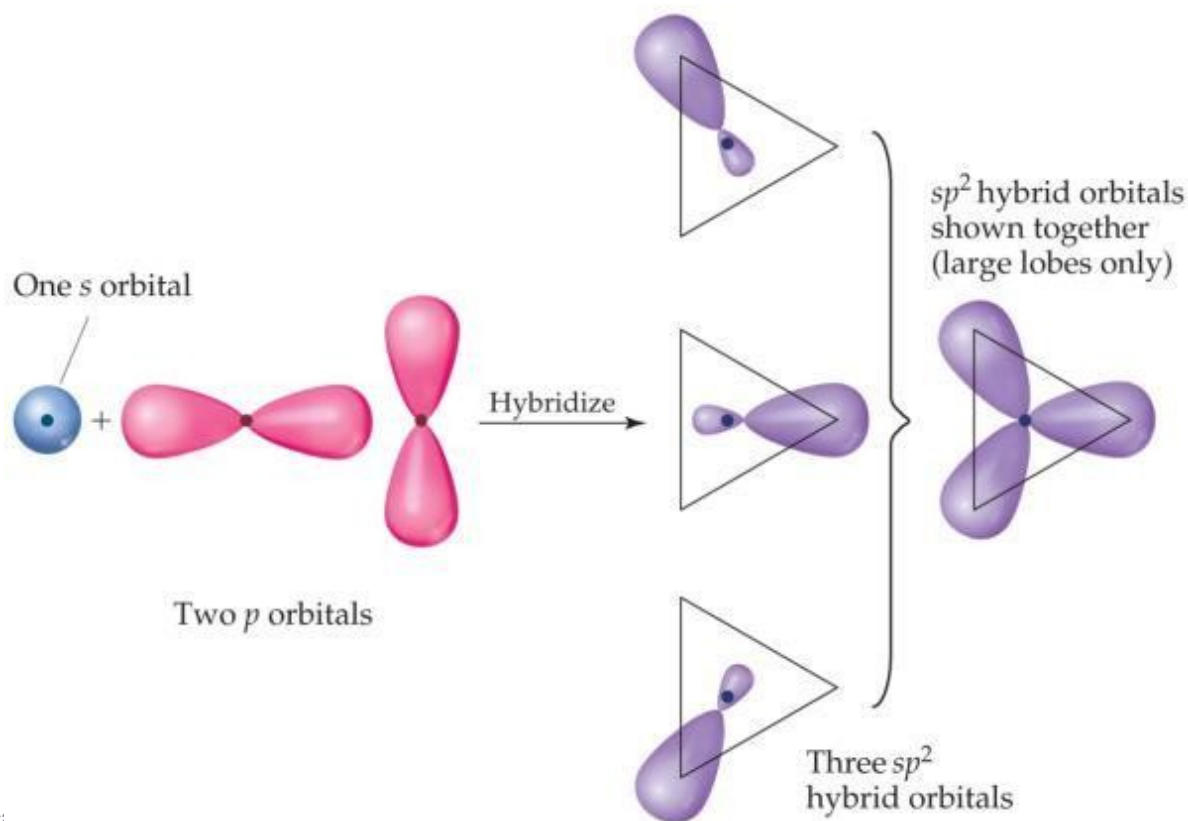


分子几何和 键合理论



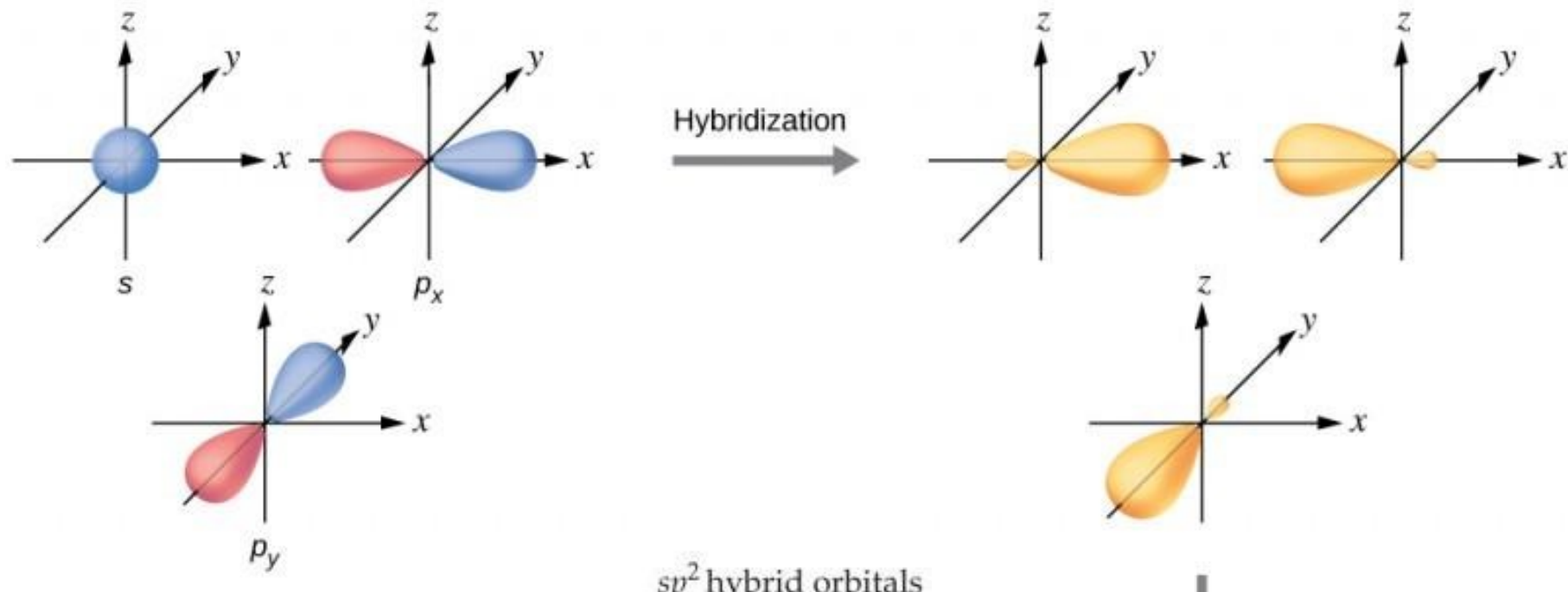
硼-三电子域产生 sp^2 杂化

对硼使用类似的模型会产生三个退化的 sp^2 轨道。

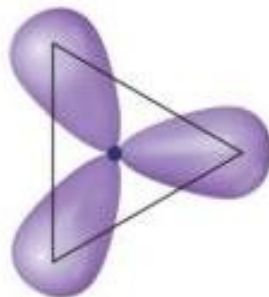


分子几何和
键合理论

sp² 杂交

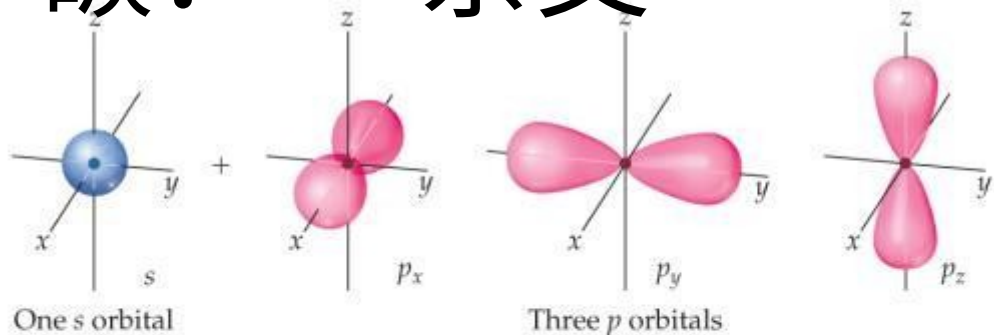


sp² hybrid orbitals
shown together
(large lobes only)

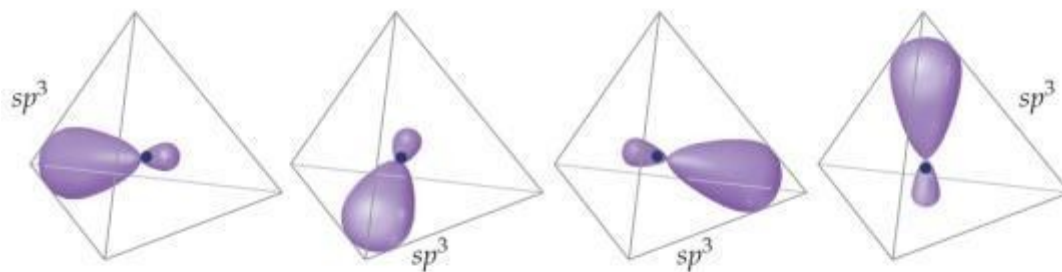


分子几何和
键合理论

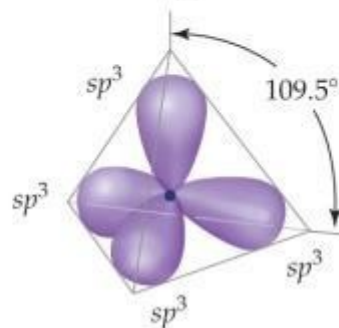
碳： sp^3 杂交



Hybridize to form four sp^3 hybrid orbitals



Shown together (large lobes only)

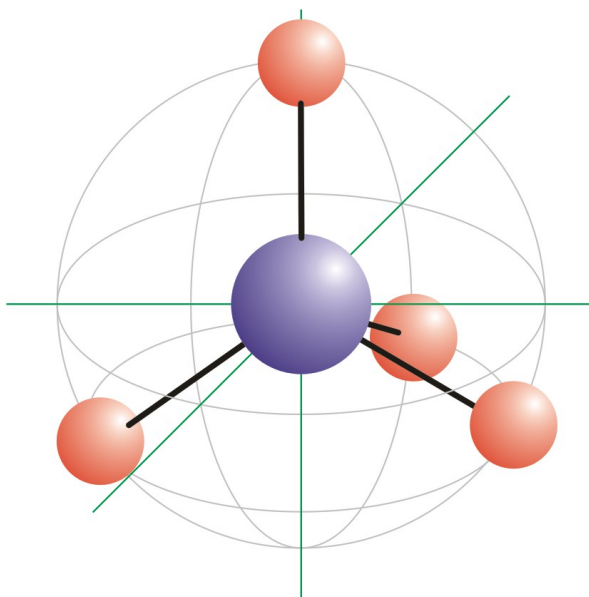
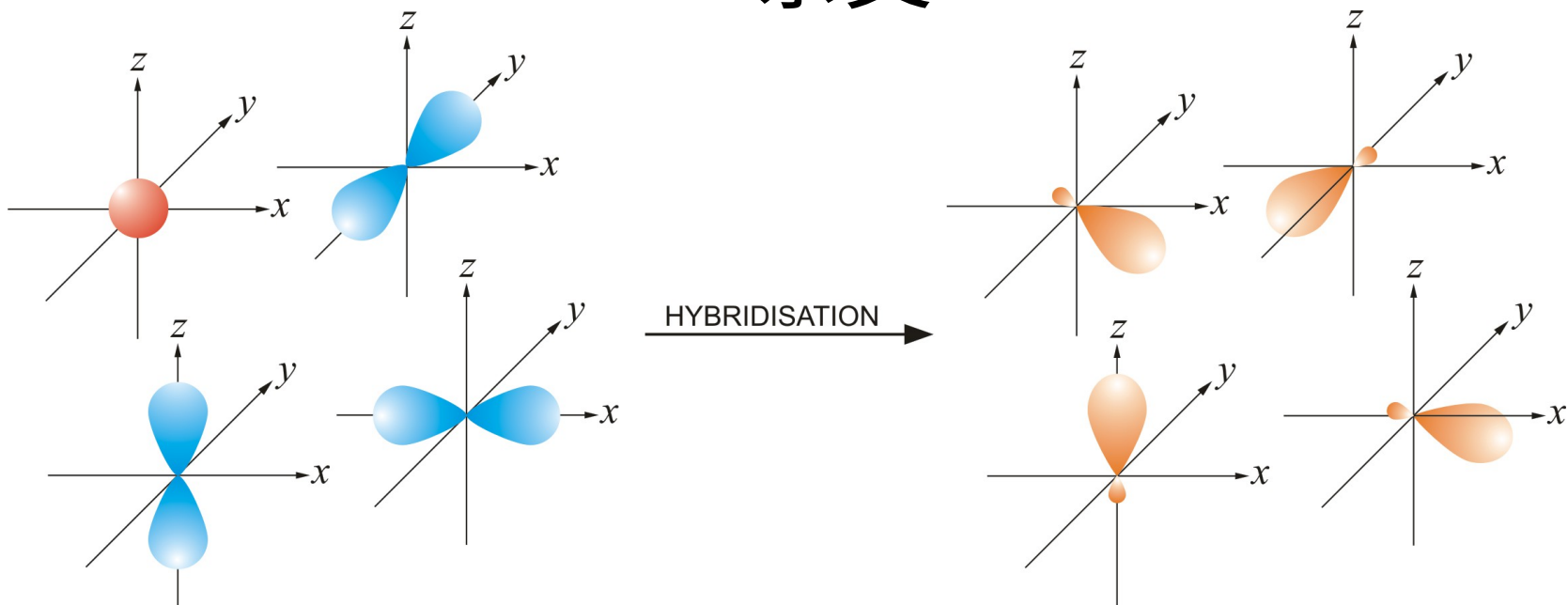


对于碳，我们
可以得到四个
退化的 sp^3 轨
道。



分子几何和 键合理论

sp³ 杂交



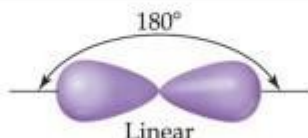
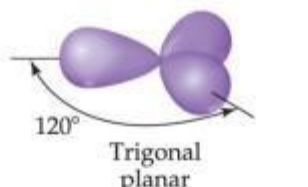
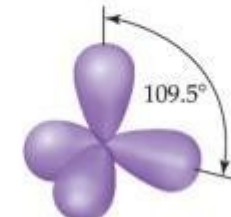
混合轨道概要

- 1) 绘制路易斯结构图。
- 2) 确定电子域的数量
- 3) 找出杂化的轨道组合 (s + # 个 p 轨道) 从 同一 原子。

2 电子域 $\Rightarrow s+1 p = sp$

3 e 域 $\Rightarrow s+2 p's = sp^2$

Table 9.4 Geometric Arrangements Characteristic of Hybrid Orbital Sets

Atomic Orbital Set	Hybrid Orbital Set	Geometry	Examples
s, p	Two sp	 Linear	$\text{BeF}_2, \text{HgCl}_2$
s, p, p	Three sp^2	 Trigonal planar	BF_3, SO_3
s, p, p, p	Four sp^3	 Tetrahedral	$\text{CH}_4, \text{NH}_3, \text{H}_2\text{O}, \text{NH}_4^+$

4 e 域 $\Rightarrow$ s+3 p's = sp³

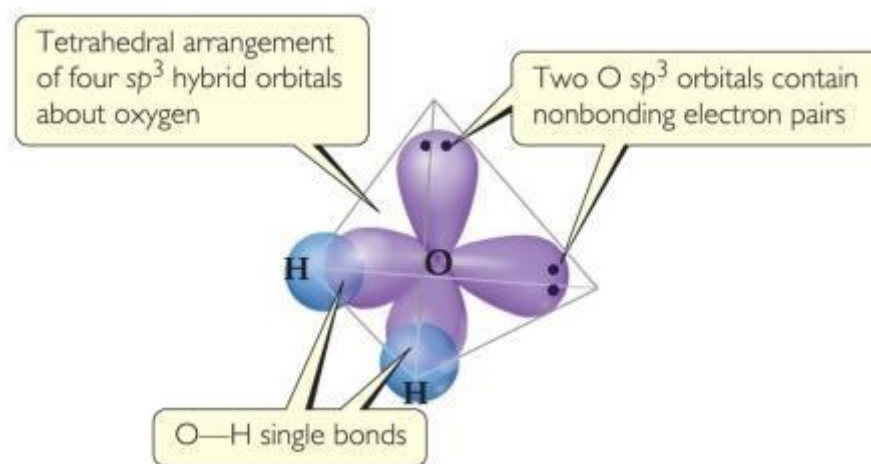
混合轨道的排列遵循电子域几何规则

分子



几何和键
合理论

水会发生什么？



- 氧有两个键和两个孤对--4个电子域。
- 其结果就是 sp^3 杂化！

和 104.5

分子

几何和键
合理论

超价分子

- 超过

一个八位位组 (>4 个电子域)，例如



- 价键模型会使用 d 轨道来形成四个以上的键。
- 该视图适用于第 3 期
- $s + 3 p's + d$ (sp^3d)



sp^3d 分子几何和
键合理论

债券类型

- 双键或三键是如何形成的？
- 如果我们只使用杂化轨道，它就无法形成。
- 但是，如果我们使用没有杂化的轨道，就可以实现"并排"重叠。

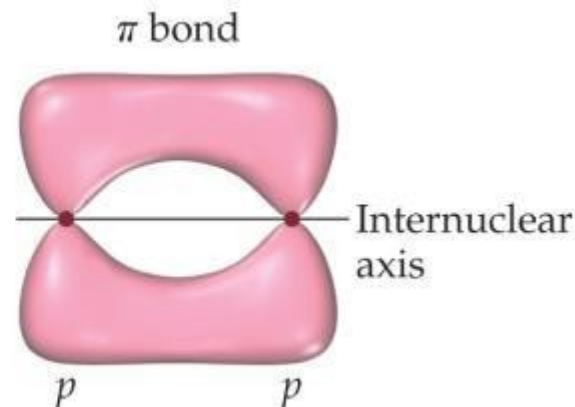
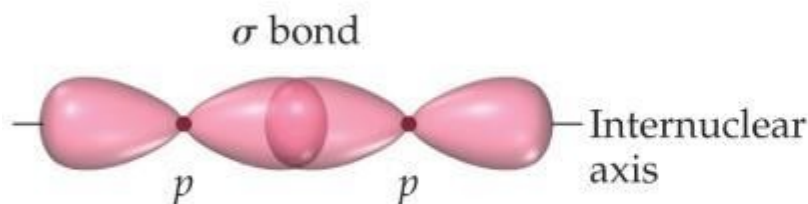


- 两种债券
- 西格玛 (σ) 键
- Pi (π) 键

分子几何
学



Sigma (σ) 和 Pi (π) 债券



- 西格玛键的特点是

- 头对头重叠。
- 电子密度围绕核内轴

- π 键的特点是

– 两

和粘合理论

侧重叠。

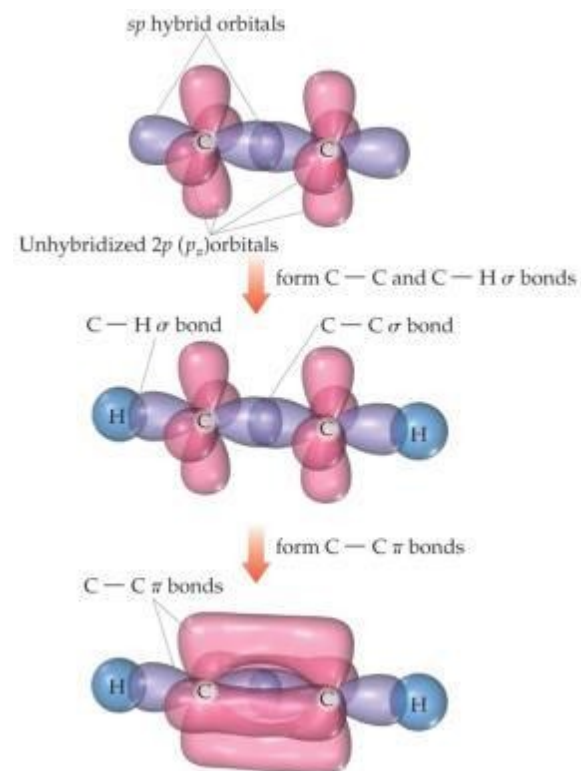
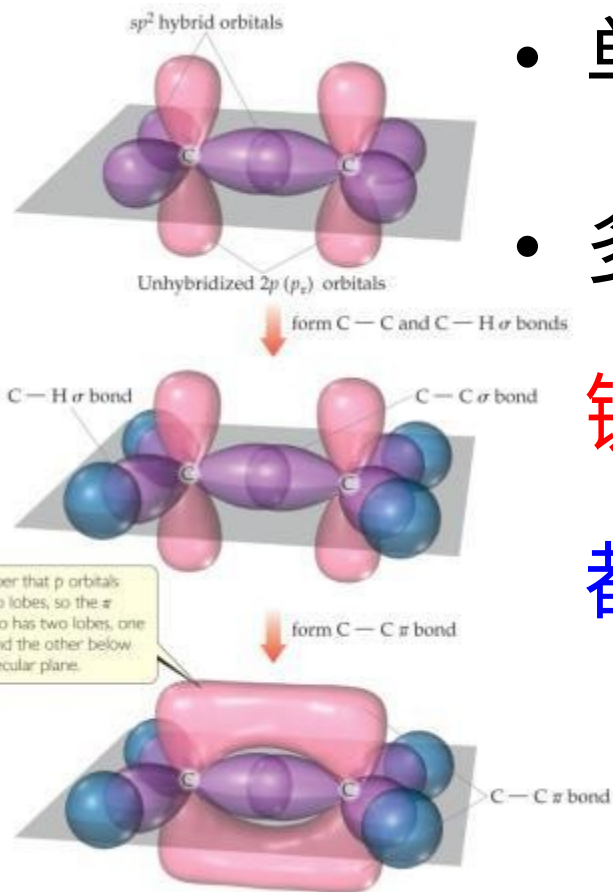
– 核轴上下的电子密度。

分子几何
学



分子中的键合

- 单键总是 σ 键。
- 多个键有一个 σ 键，所有其他键都是 π 键。



分子几何 学

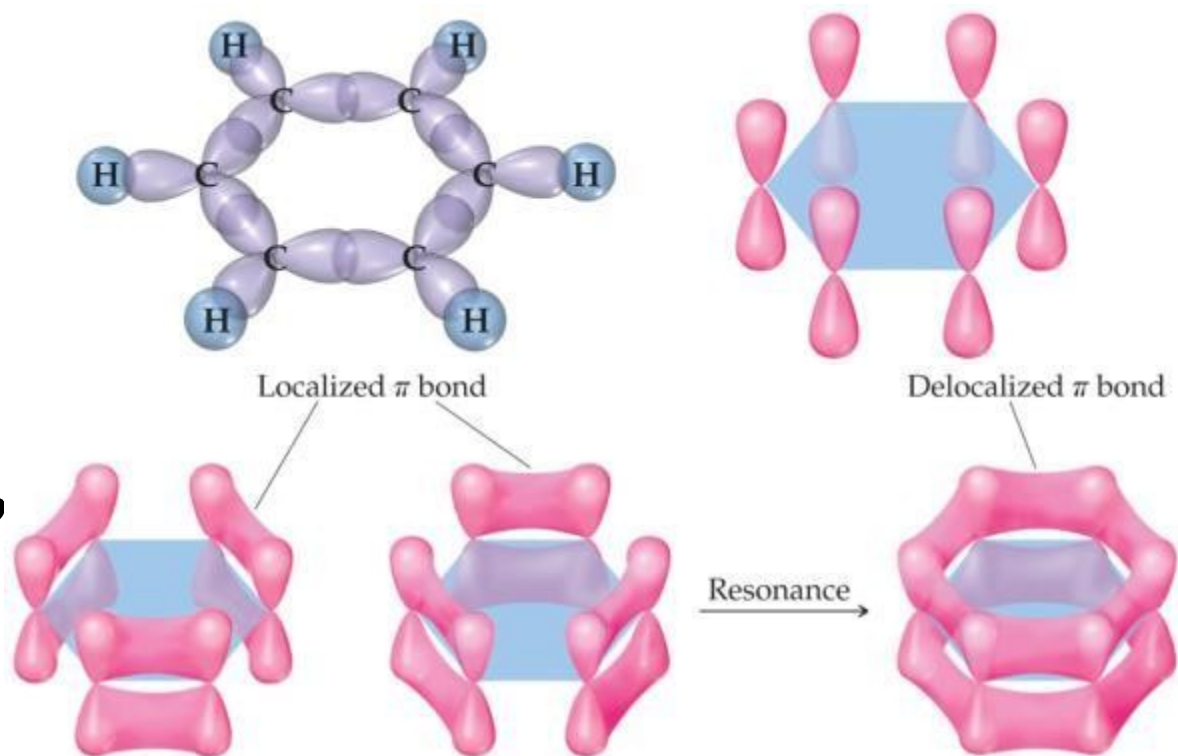


苯

有机分子苯 (C_6H_6) 有六个 σ 键，每个 C 原子上有一

个 p 轨道，

。



非定位键

几何和键
合理理论

分子



局域或脱局域电子

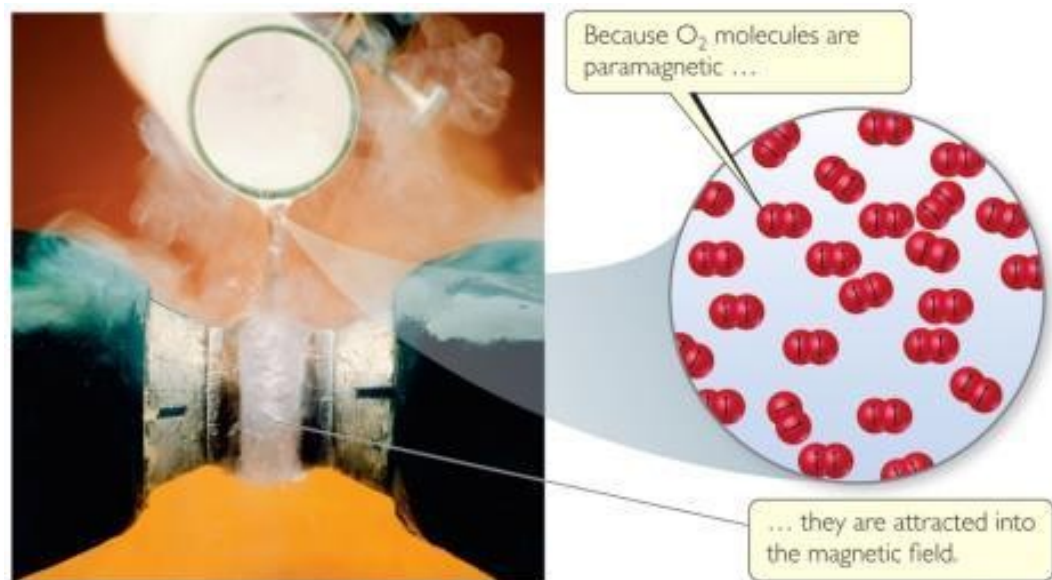
- 两个原子之间专门共享的结合电子 (σ 或 π) 称为**局域**电子。
- 在许多分子中，我们无法以这种方式（**共振**）描述所有电子；其他电子（由多个原子共享）被称为**非定位**电子。

我们必须将分子视为一个整体，包括所有（而不仅仅是价电子）电子！

分子



另一个例子氧气的副磁性



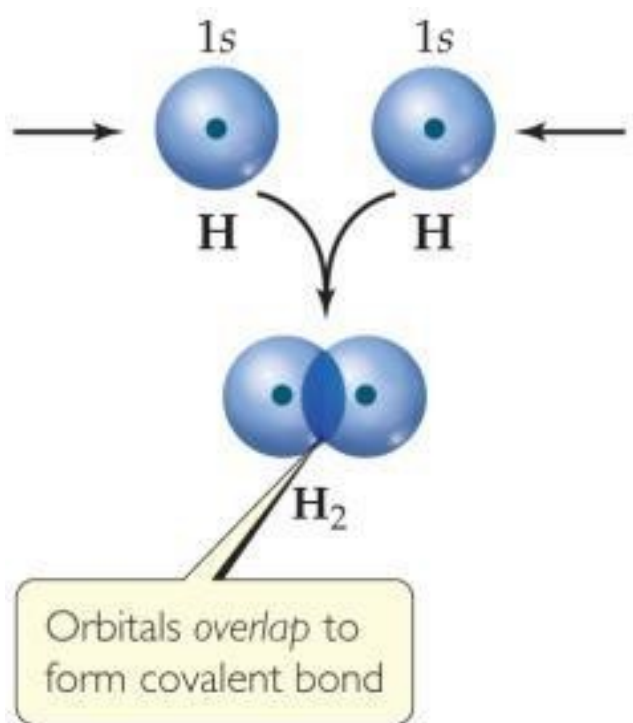
但价键理论（使用路易斯结构）预测
， O_2 是二磁性的（没有未成对电子）

）
。
几何和键
合理理论

分子



价键理论



- 在价键理论中，两个原子的电子开始占据相同的空间。
- 这就是所谓的轨道 "重叠"。
- 两个自旋相反的电子共用

空间就形成了共价键。

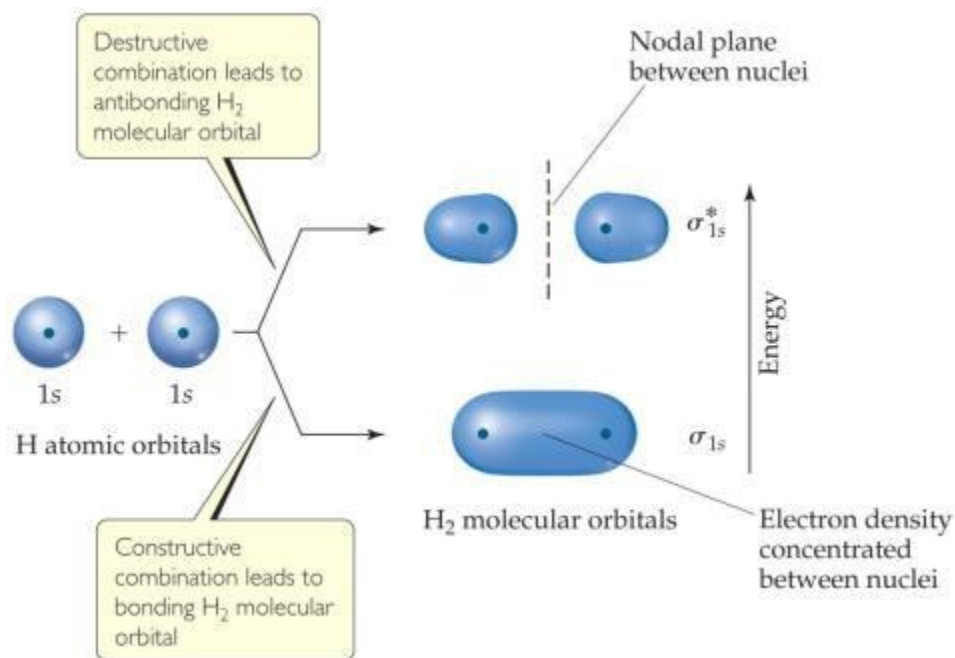
分子



分子轨道 (MO) 理论

只要有轨道直接重叠，形成成键轨道和反键轨道，就称为 σ (σ) 分子轨道。

反键轨道用星号区分为 σ^* 。下面是一个形成的例子由两个原子合成一个氢分子。



分子轨道
和键合

理论

分子轨道 (MO) 理论

- 波特性用于描述分子中电子的能量。
- **分子轨道**与原子轨道一样有许多特点：
 - 每个轨道最多两个电子
 - 同一轨道上的电子具有相反的自旋。
 - 轨道能量

– 可通过等值线图直观显示电子密度

分子



关于 MO 理论的更多信息

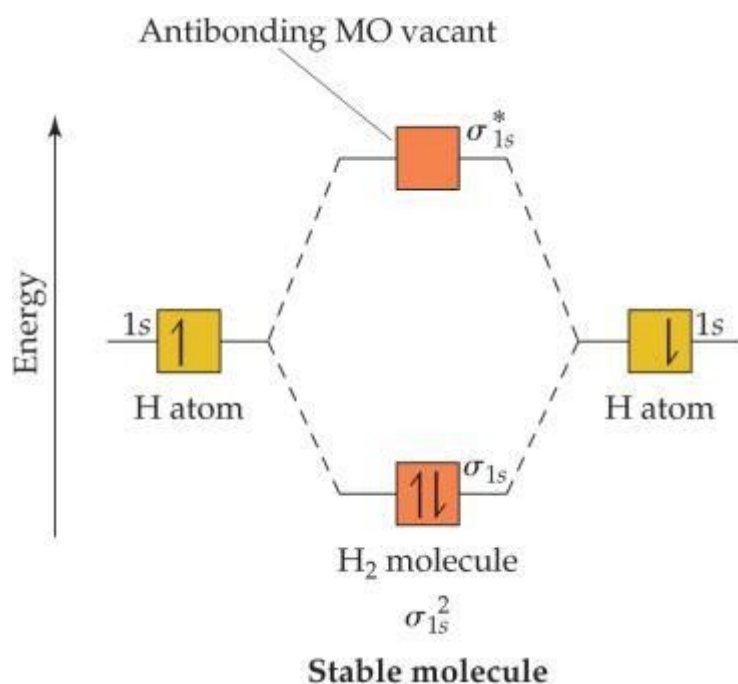
- 它们与原子轨道不同，因为它们代表的是整个分子，而不是单个原子。
- 每当两个原子轨道 (A.O.) 重叠时，就会形成两个分子轨道 (M.O.)：一个成键，一个反键。
- 结合轨道是原子轨道的建设性组合。
- 反键轨道是原子轨道的破坏性组合。它们有一个以

前从未见过的新特征：在电子
密度等于零。

分子



MO 图



- 能级图或 MO 图显示了原子轨道如何组合成分子。
- 在 H_2 中，两个电子进入成键分子轨道（能量较低）。
- 键序 = $\frac{1}{2}$ (成键电子数 - 反键电子数) =

$$\frac{1}{2}(2 - 0) = 1 \text{ 债券}$$

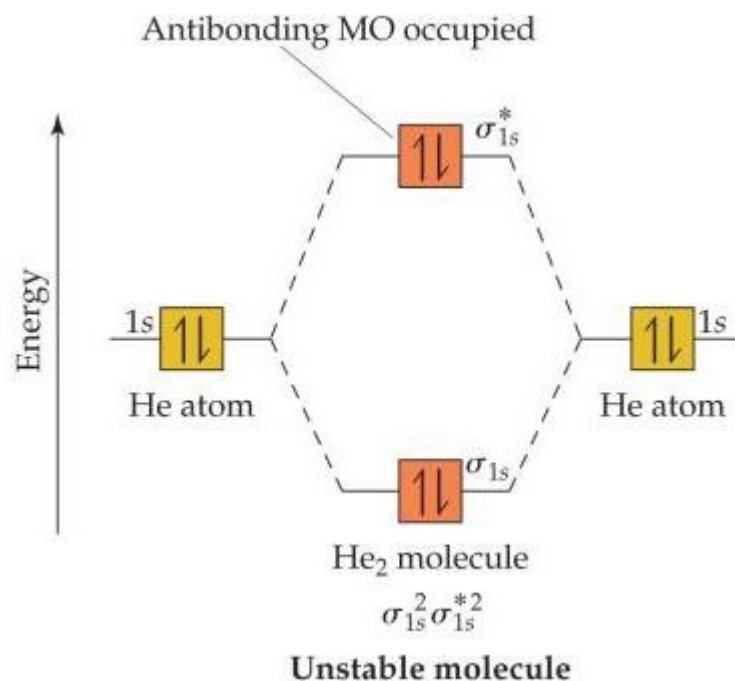
几何图形



和粘合理论

他能₂ 表格吗? 使用 MO 图和债券 顺序来决定!

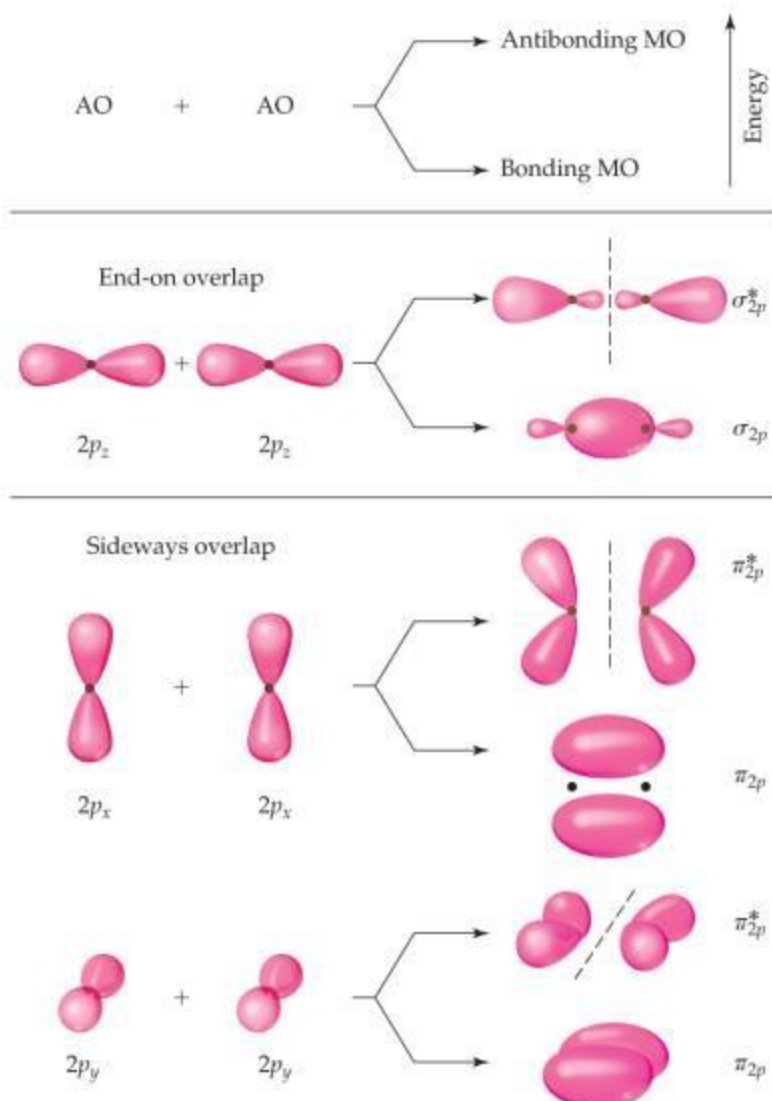
- 键序 = $\frac{1}{2}(2 - 2)$
= 0 个债券
- 因此, 他₂
不存在。



分子几何 学



s 和 p 轨道可以相互作用



- 对于同时具有 s 和 p 两个轨道的原子，有两种类型的相互作用：
- 面对面的 s 和 p 轨道以 σ 方式重叠。
- 其他两组 p

轨道以 π 方式重叠。

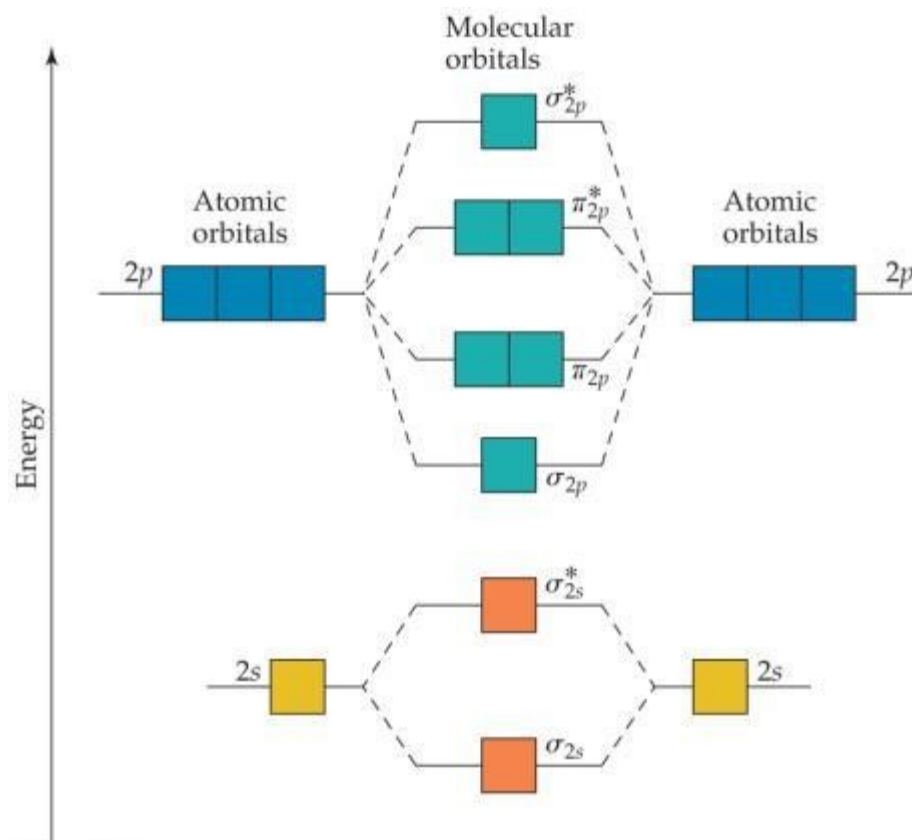
- 这些又是直接和 "侧面" 重叠的
轨道。

分子几何和
键合理论



MO 理论

- 由此得出 MO 图：
 - 从 s 原子轨道和 p 原子轨道中产生了 σ 和 σ^* 轨道。
 - p 原子轨道有 π 和 π^* 两个轨道。
 - 由于直接重叠更强， σ

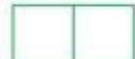
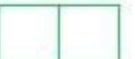
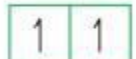
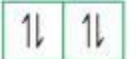
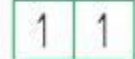
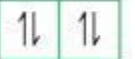
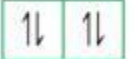


分子几何和
键合理论

和 σ^* 提升和降低能量
的效果更大。

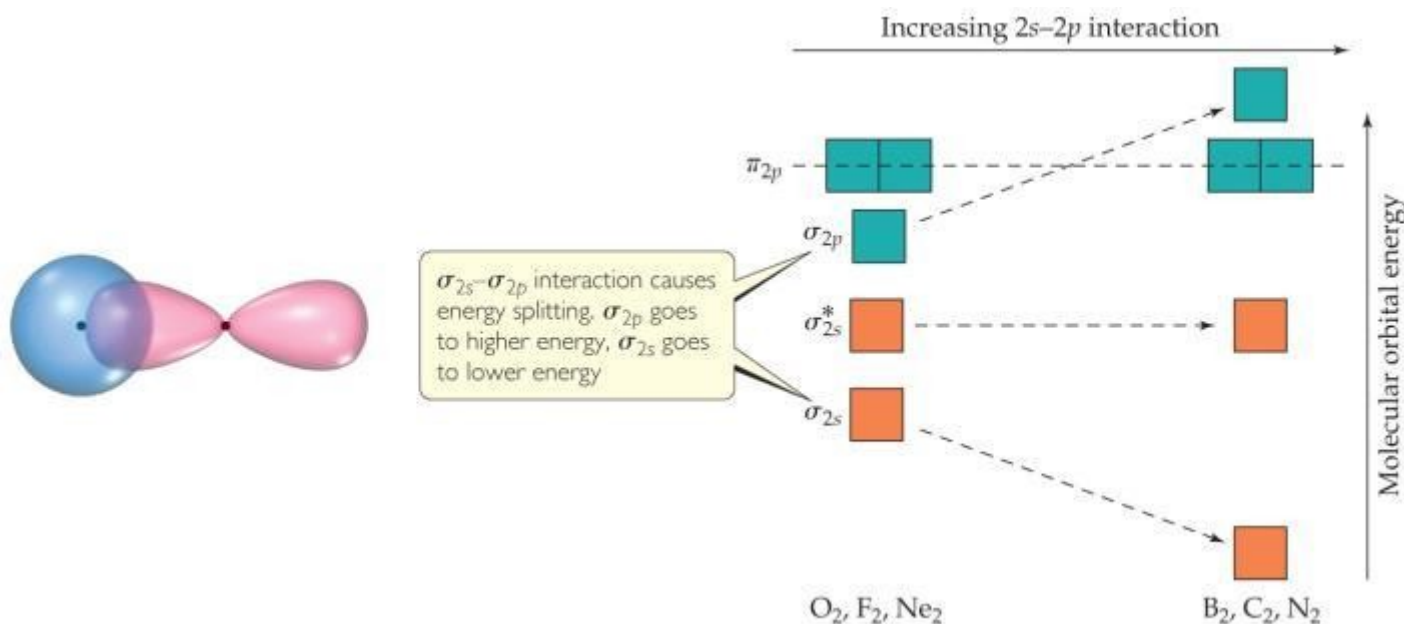
第二周期元素二原子分子的 MO

图

	Large 2s-2p interaction			Small 2s-2p interaction		
	B ₂	C ₂	N ₂	O ₂	F ₂	Ne ₂
σ_{2p}^*						
π_{2p}^*						
σ_{2p}						
π_{2p}						
σ_{2s}^*						
σ_{2s}						
Bond order	1	2	3	2	1	0
Bond enthalpy (kJ/mol)	290	620	941	495	155	—
Bond length (Å)	1.59	1.31	1.10	1.21	1.43	—
Magnetic behavior	Paramagnetic	Diamagnetic	Diamagnetic	Paramagnetic	Diamagnetic	—



s 和 p 轨道的相互作用



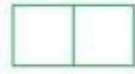
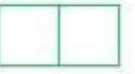
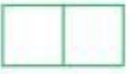
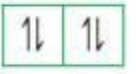
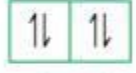
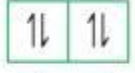
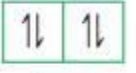
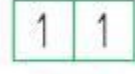
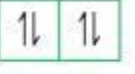
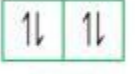
- 在某些情况下 (B、C、N)，s 轨道与 p_z 轨道的相互作用比与 p_x 和 p_y 轨道的相互作用更大。
- 它提高了 p_z 轨道的能量，降低了 s 轨道的能量。

- p_x 和 p_y 轨道是退化轨道。



第二周期元素二原子分子的 MO

图

	Large 2s-2p interaction			Small 2s-2p interaction		
	B ₂	C ₂	N ₂	O ₂	F ₂	Ne ₂
σ_{2p}^*						
π_{2p}^*						
σ_{2p}						
π_{2p}						
σ_{2s}^*						
σ_{2s}						
Bond order	1	2	3	2	1	0
Bond enthalpy (kJ/mol)	290	620	941	495	155	—
Bond length (Å)	1.59	1.31	1.10	1.21	1.43	—
Magnetic behavior	Paramagnetic	Diamagnetic	Diamagnetic	Paramagnetic	Diamagnetic	—



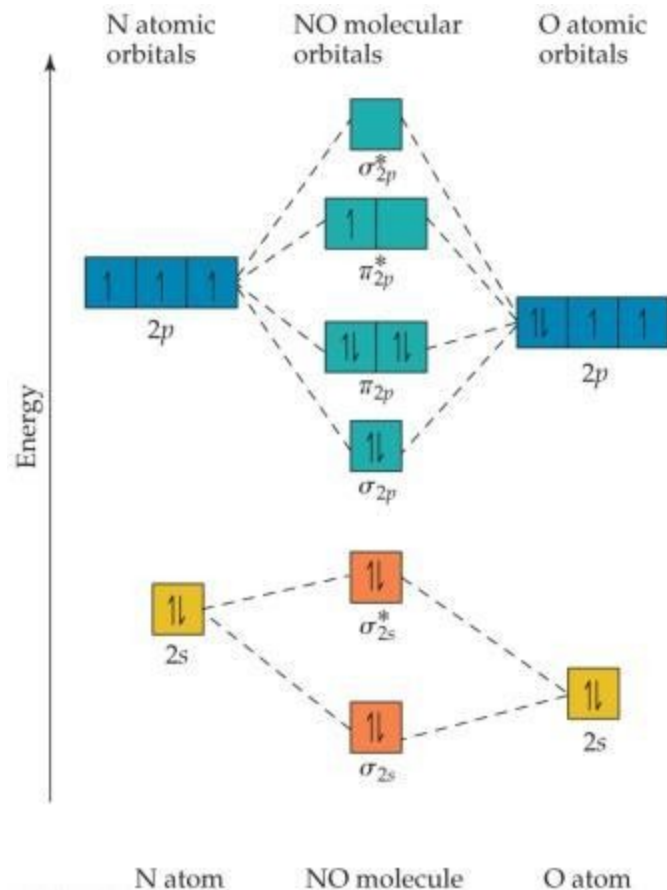
MO 图和磁性

- **二磁性**是由于每个轨道中的所有电子都是自旋配对的。这些物质在磁场中具有微弱的排斥力。
- 顺磁是轨道中存在一个或多个未成对电子的结果。
- 氧 (O_2) 是顺磁性的还是二磁性的？

回看 MO 图！它是顺磁性的。

异核二原子分子

- 双原子分子可以由不同元素的原子组成。
- MO 图表如何反映差异？
- 原子轨道的能量不同，因此相互作用也会略有不同。
- 电负性较强的原子的轨道能量



分子几何和
键合理论

较低，因此成键轨道的能量与
它们更为相似。